

Apêndices — Material de apoio

Assistente Agêntico de Relacionamento | Banco Carrefour

Autor: Israel Moreira **Documento complementar à proposta principal** — sem limite de página, pensado como referência pra sessão de perguntas.

Apêndice A — Diagrama de Componentes (C4 — Nível 3)

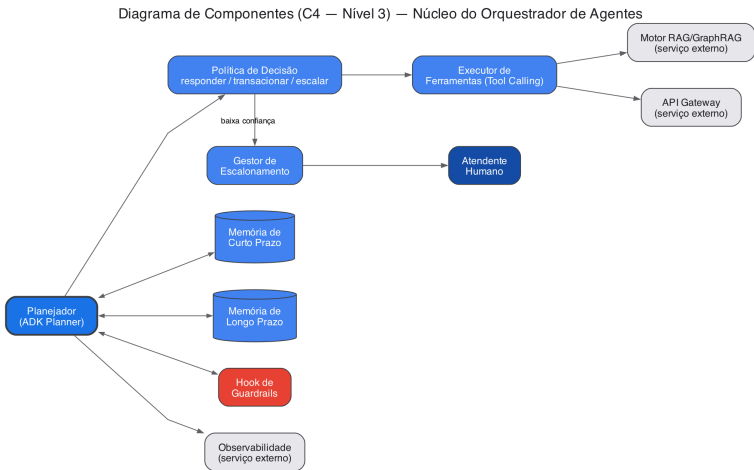
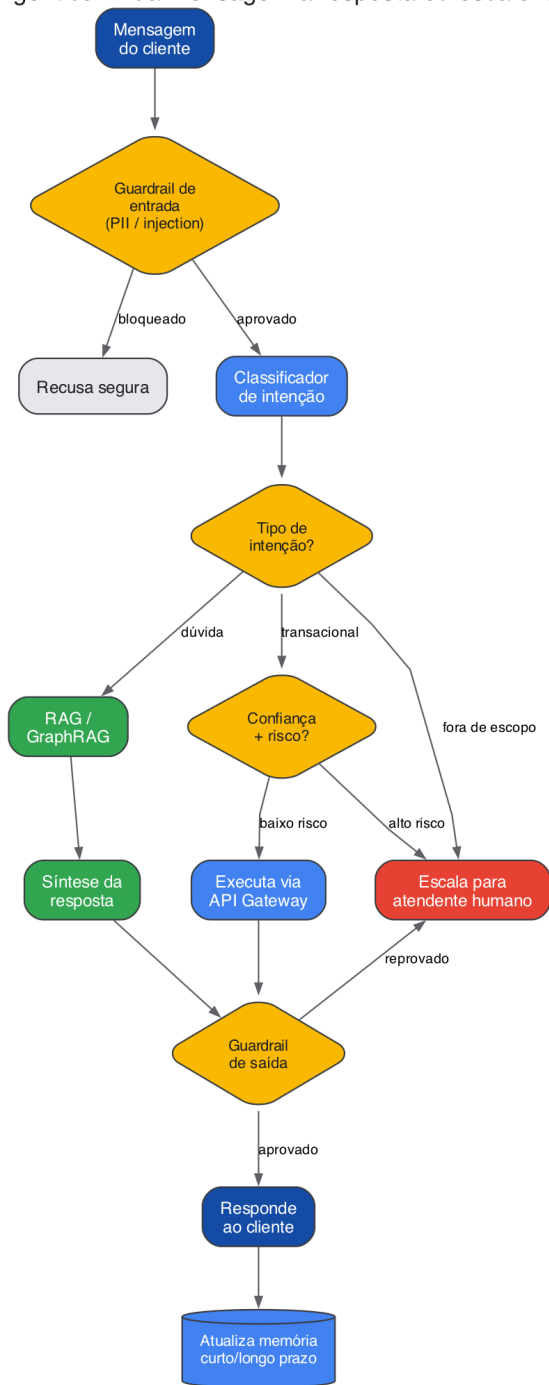


Diagrama de Componentes

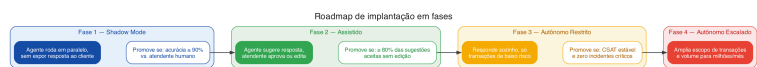
Apêndice B — Fluxo agêntico (diagrama completo)

Fluxo Agêntico — da mensagem à resposta ou escalonamento



Fluxo Agêntico

Apêndice C — Roadmap de fases (diagrama)



Roadmap de Fases

Apêndice D — Exemplos de produtos e transações de referência

- **Consultas de conhecimento:** política de aumento de limite do Cartão Atacadão, condições do crediário Carrefour, cobertura do seguro prestamista.
- **Transações automatizáveis desde a Fase 3:** 2ª via de fatura, consulta de limite, bloqueio/desbloqueio de cartão.
- **Fora do autônomo mesmo em fases avançadas:** contestação de compra, aumento de limite, empréstimo pessoal, Pix acima de limiar de risco.

Apêndice E — Prós e contras por opção

Decisão	Opção	Prós	Contras
Orquestração	ADK em Agent Engine	SLA bancário, autoscaling sem operação própria, nativo do Gemini Enterprise	Custo por execução
Orquestração	LangGraph self-hosted em GKE	Flexibilidade total de pipeline, útil pra time com padrão próprio	Time opera infra e integração com Gemini por conta própria
Banco	Cloud Spanner	Vetor + grafo no mesmo motor, escala horizontal nativa	Custo mais alto que Postgres self-hosted em baixo volume
Banco	PostgreSQL + pgvector + Neo4j	Custo baixo, familiar pra maioria dos times	Dois motores a operar, escala manual
LLM	Gemini via Vertex (Flash-Lite/Pro)	Sem retenção de dado pra treino, custo previsível, zero infra	Custo por token em volume muito alto
LLM	Gemma/Llama self-hosted (vLLM)	Custo marginal baixo só em alto volume	GPU ociosa em baixo volume, exige expertise de serving
API Gateway	Apigee	Governança madura, bom pra múltiplas áreas do banco	Licenciamento caro pra um piloto isolado
API Gateway	Kong OSS	Custo baixo, suficiente pro contrato do piloto	Governança corporativa mais limitada sem plugins pagos